ĐỀ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP TỪ ĐỀ THI THỬ CỦA TRƯỜNG SỞ LẦN 3

Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải của khí lí tưởng?

A. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng và luôn tương tác với nhau.

B. Hình dạng thay đổi theo hình dạng của bình chứa.

C. Gây áp suất lên thành bình chứa theo mọi hướng.

D. Khối lượng riêng rất nhỏ so với khi ở thể lỏng và rắn.

Câu 2: Chất ở thể khí có

A. thể tích xác định, hình dạng không xác định.

B. thể tích và hình dạng xác định.

C. thể tích và hình dạng không xác định.

D. thể tích không xác định, hình dạng xác định.

Câu 3: Đại lượng nào sau đây **không** phải thông số trạng thái của một lượng khí xác định?

A. khối lượng. **B.** thể tích. **C.** nhiệt độ. **D.** áp suất.

Câu 4: Độ không tuyệt đối ứng với nhiệt độ

A. 273 K. **B.** -273 K. **C.** 0 K. **D.** 100 K.

Câu 5: Bảng sau là nhiệt dung riêng của một số kim loại.

Kim loại	Nhiệt dung riêng (J/kg.K)
Chì	130
Sắt	460
Đồng	385
Nhôm	900

Truyền cùng nhiệt lượng Q lần lượt cho 4 thanh kim loại chì, sắt, đồng và nhôm cùng khối lượng, nhiệt độ ban đầu như nhau. Kim loại có nhiệt độ sau cùng nhỏ nhất là

A. nhôm. **B.** chì. **C.** đồng. **D.** sắt.

Câu 6: Chọn phát biểu đúng khi nói về cảm ứng từ? Cảm ứng từ

A. của một từ trường đều phụ thuộc vào lực từ tác dụng lên đoạn dây đặt trong đó.

B. đặc trưng cho từ trường về phương diện sinh công.

C. là đại lượng vectơ, có hướng trùng với hướng của đường sức từ tại điểm xét.

D. là một đại lượng vô hướng.

Câu 7: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó

A. nước đông đặc thành đá. **B.** tất cả các chất khí hóa lỏng.

C. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại. **D.** tất cả các chất khí hóa rắn.

Câu 8: Một dòng điện xoay chiều có cường độ $i = I_0\cos(\omega t + \varphi)$ với $I_0 > 0$. Đại lượng I_0 được gọi là

A. cường độ dòng điện cực đại. **B.** tần số góc của dòng điện.

C. cường độ dòng điện hiệu dụng. **D.** pha ban đầu của dòng điện.

Câu 9: Trong chuỗi phóng xạ ${}^{A}_{Z}G \xrightarrow{x} {}^{A}_{Z+1}L \xrightarrow{y} {}^{A-4}_{Z-1}M$ thì x, y lần lượt là các tia phóng xạ

A. β^- và α. **B.** α và γ. **C.** γ và β^-. **D.** α và β^-.

Câu 10: Từ thông dùng để diễn tả

A. độ lớn của cảm ứng từ sinh ra bởi từ trường của một nam châm.

B. số đường sức từ xuyên qua một diện tích nào đó trong từ trường.

C. độ mạnh, yếu của từ trường tại một điểm.

D. mật độ các đường sức từ của một từ trường đều.

Câu 11: Trong một mạch kín, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi

A. trong mạch có một nguồn điện.

B. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.

C. mạch điện được đặt trong một từ trường đều.

D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.

Câu 12: Khi nhiệt độ trong bình chứa khí tăng, áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên đó là vì

A. số lượng phân tử khí tăng. **B.** mật độ phân tử khí giảm.

C. khoảng cách giữa các phân tử tăng. **D.** phân tử khí chuyển động nhanh hơn.

Câu 13: Một vật đang được làm lạnh sao cho thể tích của vật không thay đổi. Nội năng của vật

A. không đổi. **B.** giảm xuống rồi tăng lên.

C. giảm xuống. **D.** tăng lên.

Câu 14: Để làm nóng chảy hoàn toàn một vật có khối lượng m của một chất ở nhiệt độ nóng chảy của nó cần cung cấp một nhiệt lượng Q. Nhiệt nóng chảy riêng λ của chất này được xác định bằng biểu thức

A. $\lambda = \frac{m}{Q}$. **B.** $\lambda = Q.m$. **C.** $\lambda = \frac{Q^2}{m}$. **D.** $\lambda = \frac{Q}{m}$.

Câu 15: Nhiệt lượng cung cấp cho 1 kg một chất để nhiệt độ chất đó tăng thêm 1 K được gọi là

A. nhiệt hóa hơi riêng. **B.** nhiệt dung riêng

C. nhiệt nóng chảy riêng. **D.** nhiệt độ.

Câu 16: Chọn câu đúng khi nói về từ trường?

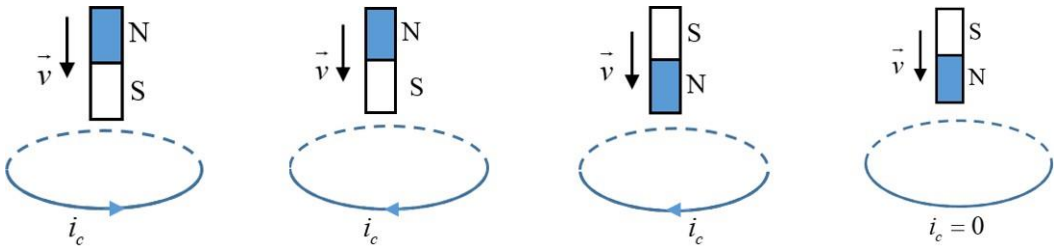
A. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực điện lên các điện tích đặt trong nó.

B. Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ.

C. Các đường sức từ luôn cắt nhau.

D. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.

Câu 17: Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều của dòng điện cảm ứng i_C trong vòng dây dẫn khi cho nam châm rơi tự do đi qua tâm của vòng dây đặt trên bàn? (phần vòng dây nét liền nằm trước mặt phẳng tờ giấy, phần vòng dây nét đứt nằm sau mặt phẳng tờ giấy).



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

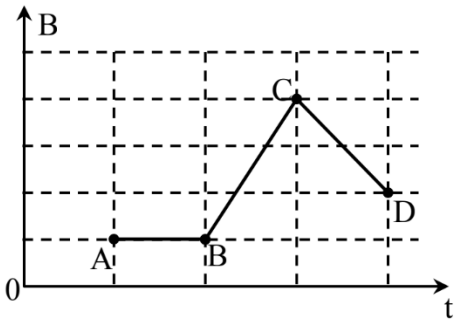
A. Hình 3. **B.** Hình 1. **C.** Hình 4. **D.** Hình 2.

Câu 18: Đặt bàn tay phải sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều của dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

A. ngược với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay. **B.** cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.

C. theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay. **D.** ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.

Câu 19: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cảm ứng từ B theo thời gian của một từ trường như hình vẽ. Một khung dây dẫn đặt trong từ trường này sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với $\vec{B}$. Gọi e_a, e_b, e_c. là độ lớn của các suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung ứng với các đoạn AB, BC và CD. Xếp theo thứ tự tăng dần của các suất điện động này là



A. e_a, e_b, e_c. **B.** e_b, e_c, e_a.

C. e_a, e_c, e_b. **D.** e_c, e_b, e_a.

Câu 20: Động năng trung bình của phân tử khí

A. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. **B.** tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.

C. không phụ thuộc nhiệt độ tuyệt đối. **D.** tỉ lệ với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về quá trình đẳng áp của một lượng khí xác định?

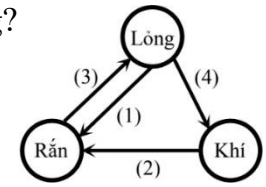
A. Khi áp suất tăng thì thể tích tăng. **B.** Khi thể tích giảm thì nhiệt độ giảm.

C. Khi nhiệt độ tăng thì thể tích tăng. **D.** Áp suất không đổi.

Câu 22: Một vật có khối lượng m được làm từ chất có nhiệt dung riêng c. Để nhiệt độ của vật thay đổi từ T_1 đến T_2 (trong quá trình này vật không xảy ra sự chuyển thể) cần cung cấp cho vật nhiệt lượng Q tính bằng biểu thức

A. $Q = mc(T_2 - T_1)^2$. **B.** $Q = mc(T_2 - T_1)$. **C.** $Q = \frac{m(T_2 - T_1)}{c}$. **D.** $Q = \frac{mc}{(T_2 - T_1)}$.

Câu 23: Cho sơ đồ quá trình chuyển thể như hình bên. Kết luận nào sau đây là đúng?



A. (3) là quá trình ngưng tụ.
B. (2) là quá trình ngưng kết.
C. (1) là quá trình nóng chảy.
D. (4) là quá trình thăng hoa.

Câu 24: Một nhóm học sinh liệt kê các bước để thực hiện phép đo nhiệt độ của vật như sau:
(1). Đọc và ghi kết quả đo.
(2). Thực hiện phép đo nhiệt độ.
(3). Ước lượng nhiệt độ của vật cần đo.
(4). Hiệu chỉnh nhiệt kế.
(5). Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.
Sắp xếp đúng thứ tự các bước khi tiến hành đo nhiệt độ của vật?

A. (5) → (2) → (4) → (3) → (1). **B.** (3) → (5) → (4) → (2) → (1).
C. (3) → (5) → (2) → (4) → (1). **D.** (4) → (3) → (5) → (2) → (1).

Câu 25: Nếu tăng nhiệt độ của một hệ mà không làm thay đổi thể tích của nó thì nội năng của nó

A. tăng. **B.** giảm.
C. ban đầu tăng, sau đó giảm. **D.** luôn không đổi.

Câu 26: Từ trường mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như gây chóng mặt, buồn nôn.Vì vậy, ở nơi có từ trường mạnh thường có biển cảnh báo nào dưới đây?

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 27: Hệ thống làm mát của tủ lạnh gia đình thường được đặt trên cùng trong không gian của tủ lạnh để tận dụng sự truyền nhiệt bằng

A. Dẫn nhiệt. **B.** Bức xạ nhiệt. **C.** Đối lưu. **D.** Tỏa nhiệt.

Câu 28: Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt độ của

A. 1 kg chất đó tăng thêm 1 K. **B.** 1 phân tử chất đó tăng thêm 1 K.
C. 1 m^3 chất đó tăng thêm 1 K. **D.** 1 mol chất đó tăng thêm 1 K.

Câu 29: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo áp suất?

A. milimét thủy ngân (mmHg). **B.** bar (Bar).
C. niutơn nhân mét bình phương (N. m^2). **D.** pascal (Pa).

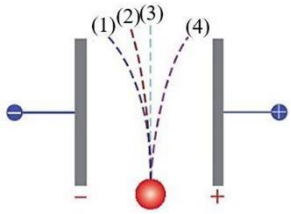
Câu 30: Với lượng khí xác định, ở nhiệt độ không đổi, áp suất do các phần tử khí tác dụng lên thành bình chứa tỉ lệ nghịch với

A. thể tích của bình chứa khí. **B.** khối lượng của mỗi phân tử khí.
C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích. **D.** khối lượng riêng của chất khí.

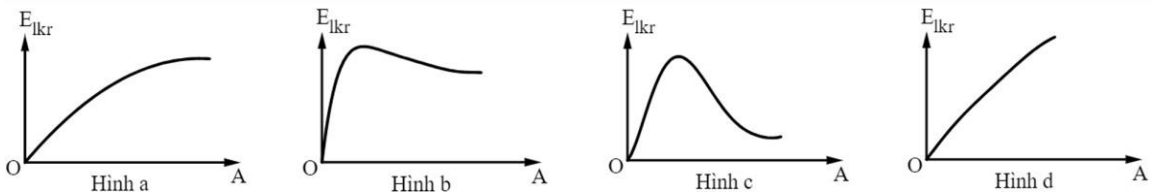
Câu 31: Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là L = 2,3. 10^6 J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100 g nước ở nhiệt độ sôi là

A. 23.10^5 J. **B.** 23.10^4 J. **C.** 23.10^7 J. **D.** 23.10^6 J.

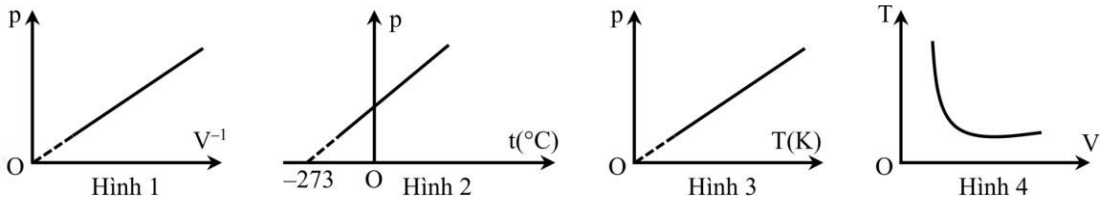
Câu 32: Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Vật làm bằng chất có nhiệt dung riêng nhỏ thì vật đó dễ nóng lên và nhanh nguội đi.
B. Vật làm bằng chất có nhiệt dung riêng nhỏ thì vật đó dễ nóng lên và lâu nguội đi.
C. Vật làm bằng chất có nhiệt dung riêng nhỏ thì vật đó khó nóng lên và nhanh nguội đi.
D. Vật làm bằng chất có nhiệt dung riêng nhỏ thì vật đó khó nóng lên và lâu nguội đi.
Câu 33: Đặc điểm nào sau đây không phải của chất khí?
A. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử khí chuyển động càng nhanh.
B. Có thể tích bằng thể tích bình chứa và có hình dạng xác định.
C. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
D. Các phân tử chất khí gây ra áp suất khi va chạm với thành bình chứa.



Câu 34: Hình bên là sự lệch của các tia phóng xạ $\alpha, \gamma, \beta^+, \beta^-$ trong điện trường giữa hai bản kim loại song song tích điện trái dấu. Các tia phóng xạ (1), (2), (3), (4) tương ứng là
A. $\alpha, \gamma, \beta^+, \beta^-$. **B.** $\beta^-, \alpha, \gamma, \beta^+$. **C.** $\beta^+, \alpha, \gamma, \beta^-$. **D.** $\alpha, \beta^+, \gamma, \beta^-$.
Câu 35: Điện áp giữa hai đầu của một điện trở R là $u = U_0\cos\omega t$, cường độ dòng điện chạy qua nó là
A. $i = \frac{U_0}{R}\cos(\omega t + \pi)$. **B.** $i = \frac{U_0}{R}\cos(\omega t)$.
C. $i = \frac{U_0}{R}\cos(\omega t + \pi/2)$. **D.** $i = \frac{U_0}{R}\cos(\omega t - \pi/2)$.
Câu 36: Câu nào dưới đây không phải là nội dung mô hình khí lí tưởng?
A. Khi chưa va chạm, lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu, có thể bỏ qua.
B. Giữa hai lần va chạm liên tiếp, phân tử khí chuyển động thẳng đều.
C. Va chạm giữa các phân tử khí với nhau và với thành bình là va chạm hoàn toàn đàn hồi.
D. Khoảng cách giữa các phân tử khí rất lớn so với kích thước của mỗi phân tử nên có thể bỏ qua khối lượng của chúng.
Câu 37: Đồ thị nào dưới đây mô tả gần đúng mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng với số nucleon?



A. Hình a. **B.** Hình b. **C.** Hình c. **D.** Hình d.
Câu 38: Rạng sáng ngày 1/12/2014 một đường ống dẫn nước tưới cây của thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) bị vỡ đã tạo khung cảnh băng tuyết tráng lệ khiến cư dân thành phố này thích thú và háo hức đi xem. Sự cố xảy ra hiện tượng vỡ đường ống nước là do
A. trời lạnh làm đường ống bị cứng dòn và rạn nứt.
B. tuyết rơi nhiều đè nặng lên thành ống.
C. sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài ống làm ống nứt vỡ.
D. thể tích nước khi đông đặc tăng lên gây ra áp lực lớn lên thành ống.
Câu 39: Nhiệt nóng chảy riêng của một chất được kí hiệu là λ, có đơn vị J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn m(kg) chất đó ở nhiệt độ nóng chảy là
A. $Q = m.\lambda$. **B.** $Q = m/\lambda$. **C.** $Q = \lambda/m$. **D.** $Q = m^{\lambda}$.
Câu 40: Hình nào dưới đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi đẳng nhiệt của một lượng khí?



A. Hình 1. **B.** Hình 3. **C.** Hình 4 **D.** Hình 2.

ĐÁP ÁN

1.A	2.C	3.A	4.C	5.A	6.C	7.C	8.A	9.A	10.B
11.D	12.D	13.C	14.D	15.B	16.B	17.D	18.C	19.C	20.A
21.A	22.B	23.B	24.B	25.A	26.D	27.C	28.A	29.C	30.A
31.B	32.A	33.B	34.C	35.B	36.D	37.B	38.D	39.A	40.A